

LAPORAN
WORKSHOP Mobile Web Server
(TIF310808)
Acara 2
SEMESTER 3



Nama Tugas
HTTP, INSTALASI XAMPP, DAN TOOLS PENGEMBANGAN

Nama:
Adam Ridho Saifulloh

NIM:
E41250216

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pengembangan aplikasi web, komunikasi antara client dan server dilakukan menggunakan HTTP (HyperText Transfer Protocol). Pemahaman terhadap HTTP, instalasi XAMPP, serta penggunaan tools pengembangan menjadi dasar sebelum membangun aplikasi backend yang lebih kompleks. Pada Acara 2, praktik difokuskan pada pemahaman request dan response HTTP, perbedaan method GET dan POST, penggunaan XAMPP sebagai lingkungan pengembangan lokal, serta pengelolaan project menggunakan Git dan GitHub.

Berdasarkan BKPM, Acara 2 memiliki pokok bahasan HTTP, instalasi XAMPP, dan tools pengembangan. Tujuan praktiknya adalah mahasiswa berhasil menginstal XAMPP, membuat project pertama, memahami perbedaan GET/POST, dan membuat repository Git.

□filecite□turn0file0□L613-L636□

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep HTTP request dan HTTP response.
- Memahami perbedaan method GET dan POST.
- Menjalankan project PHP menggunakan XAMPP.
- Membuat form sederhana menggunakan GET dan POST.
- Mendeteksi method request menggunakan `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`.
- Mengetahui Git dan GitHub sebagai tools version control.

1.3 Dasar Teori

HTTP (HyperText Transfer Protocol) adalah protokol komunikasi antara client dan server di web. HTTP bersifat stateless sehingga setiap request berdiri sendiri, kecuali digunakan mekanisme tambahan seperti session.

HTTP Request terdiri dari method, URL, header, dan body. GET digunakan untuk meminta data dan parameter dapat terlihat pada URL, sedangkan POST digunakan untuk mengirim data untuk diproses melalui body request.

HTTP Response berisi status code, header, dan body. Status code yang umum antara lain 200 OK, 302 Found, 404 Not Found, dan 500 Internal Server Error.

□filecite□turn0file0□L638-L684□

XAMPP merupakan paket yang berisi Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin untuk pengembangan lokal. Folder C:\xampp\htdocs digunakan sebagai tempat project web yang dapat diakses melalui <http://localhost/nama-folder>. Git merupakan sistem kontrol versi, sedangkan GitHub digunakan sebagai hosting repository Git. □ filecite□turn0file0□L688-L718□

BAB II ALAT DAN BAHAN

- Laptop/PC
- XAMPP
- Web Browser (Chrome/Firefox)
- Visual Studio Code / text editor
- PHP
- Git dan GitHub

BAB III PROSEDUR DAN HASIL PRAKTIK

3.1 Struktur Project

Project yang dikerjakan pada ZIP Acara 2 terdiri dari beberapa file berikut:

File	Fungsi
index.php	Halaman utama SI Akademik dan navigasi ke seluruh praktik.
form-get.html	Form pencarian dengan method GET.
proses.php	Memproses keyword yang dikirim melalui GET.
form-post.html	Form login dengan method POST.
login.php	Memproses username yang dikirim melalui POST.
cek-method.php	Tugas mandiri untuk mendeteksi method GET atau POST.

3.2 Pembuatan Halaman Utama

File index.php dibuat sebagai halaman utama SI Akademik. Halaman menampilkan teks 'Selamat datang di SI Akademik' dan menyediakan tiga tautan, yaitu Form Pencarian (GET), Form Login (POST), dan Deteksi Method Request (Tugas Mandiri).

Hasil: halaman utama berhasil menjadi titik awal untuk mengakses seluruh fitur praktik Acara 2.

3.3 Implementasi Form GET

File form-get.html berisi form pencarian mahasiswa dengan method GET dan input bernama keyword. Form mengirim data ke proses.php. Karena menggunakan GET, nilai keyword akan terlihat pada URL setelah form dikirim.

Pada proses.php, data diambil menggunakan `$_GET['keyword']` ?? " kemudian ditampilkan menggunakan `htmlspecialchars()`. Penggunaan `htmlspecialchars()` membantu mencegah karakter input langsung diperlakukan sebagai HTML.

Hasil pengujian: ketika pengguna memasukkan keyword pencarian dan menekan tombol Cari, proses.php menampilkan pesan 'Anda mencari: [keyword]'.

3.4 Implementasi Form POST

File form-post.html berisi form username dan password dengan method POST. Data dikirim ke login.php melalui body request sehingga tidak ditampilkan pada URL.

Pada login.php, username dan password diambil menggunakan `$_POST`. Program kemudian hanya menampilkan username menggunakan `htmlspecialchars()`, sedangkan password tidak ditampilkan. Hal ini sesuai dengan catatan BKPM agar password tidak dicetak pada aplikasi production.

Hasil pengujian: setelah form dikirim, halaman login.php menampilkan username yang dikirim.

3.5 Tugas Mandiri: Deteksi Method Request

Tugas mandiri pada Acara 2 meminta mahasiswa membuat halaman yang mendeteksi method request menggunakan `$_SERVER['REQUEST_METHOD']` dan menampilkan pesan yang berbeda. □filecite□turn0file0□L769-L774□

Implementasi dilakukan pada file cek-method.php. Program membaca nilai `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`. Jika nilainya POST, halaman menampilkan pesan bahwa request menggunakan POST dan menampilkan nama yang dikirim melalui `$_POST`. Jika bukan POST, halaman menampilkan pesan bahwa request menggunakan GET.

File tersebut juga menyediakan form dengan method POST dan tautan untuk membuka halaman kembali sebagai GET. Dengan demikian, satu halaman dapat digunakan untuk menguji dua jenis HTTP request.

3.6 Pengujian

No	Pengujian	Input/Aksi	Hasil
1	Halaman utama	Buka index.php	Halaman SI Akademik tampil.
2	GET	Masukkan keyword lalu klik Cari	Keyword tampil pada proses.php dan

			terlihat pada URL.
3	POST	Masukkan username dan password lalu Login	Username diterima login.php tanpa menampilkan password.
4	Deteksi GET	Buka cek-method.php	Pesan method GET tampil.
5	Deteksi POST	Isi Nama lalu klik Kirim (POST)	Pesan method POST dan nama tampil.

3.7 Analisis dan Pembahasan

Praktik menunjukkan bahwa GET dan POST memiliki fungsi yang berbeda. GET cocok untuk mengambil data atau parameter yang boleh terlihat pada URL, misalnya pencarian. POST digunakan ketika data dikirim melalui body, terutama untuk data yang mengubah atau memproses sesuatu di server. BKPM juga menegaskan agar password atau data sensitif tidak dikirim menggunakan GET karena URL dapat tersimpan pada history browser dan log server. □filecite□turn0file0□L673-L684□

Penggunaan XAMPP memungkinkan file PHP dijalankan melalui web server Apache dengan alamat localhost. Hal ini penting karena PHP merupakan bahasa server-side dan tidak dijalankan hanya dengan membuka file PHP secara langsung dari file explorer.

Tugas deteksi method memperlihatkan bahwa server dapat mengetahui jenis request melalui `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`. Perbedaan method tersebut kemudian dapat digunakan oleh program untuk menentukan proses yang harus dilakukan.

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan praktik Acara 2, dapat disimpulkan bahwa HTTP merupakan dasar komunikasi antara client dan server pada aplikasi web. GET digunakan untuk meminta data dengan parameter yang dapat terlihat pada URL, sedangkan POST mengirim data melalui body request. XAMPP menyediakan lingkungan lokal untuk menjalankan PHP melalui Apache, sedangkan Git dan GitHub digunakan untuk mengelola serta menyimpan riwayat project. Implementasi pada project Acara 2 berhasil menerapkan form GET, form POST, pemrosesan data, serta tugas mandiri untuk mendeteksi method request.